부모용 진행 안내 · DNA 구조와 복제

고3 과학 · 생명과학심화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-DNAREP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 파란 종이 띠 2장, 빨간 종이 띠 6장(가로 8칸, 부모님이 미리 자름), 연필, 활동지
- **안전:** 종이 띠는 부모님이 미리 잘라 둡니다. 가위는 부모님만 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A DNA가 뉴클레오타이드로 된 두 가닥의 이중 나선이며 상보적 염기쌍(A-T 수소 결합 2개, G-C 3개)과 역평행 구조를 가짐을 설명하고, 상보 가닥·염기 조성·수소 결합 수를 구한다.
확인 DNA 구조(S03), 염기 조성(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 2·3
성공 기준 주어진 가닥의 상보 가닥을 방향 표시와 함께 쓰고, 이중 가닥에서 A의 비율로 G·C의 비율을 구하며, 이 규칙이 한 가닥에서는 성립하지 않는 까닭을 말한다.

목표 B 처음 가닥이 틀이 되어 새 가닥이 만들어지는 반보존적 복제를 종이 띠 모형으로 확인하고, 메셀슨과 스탈의 실험 자료($^{15}N \rightarrow {}^{14}N$ 세대별 띠)를 해석한다.
확인 반보존적 복제(S07), 예상·모형·결과(S08~S10), 메셀슨과 스탈(S11), 오개념 비교(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·4
성공 기준 세대별 DNA 수와 중간 DNA 수(언제나 2개)로 중간 : 가벼움의 비를 구하고, 1세대 결과로 보존적 복제를 배제한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 염색체와 세포 분열
- 유전 정보와 단백질 합성

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(염색체와 세포 분열, 유전 정보와 단백질 합성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
한 가닥에서도 A와 T(G와 C)의 양이 같다고 생각한다.	한 가닥 AAGCTA와 짝 가닥을 직접 세어 A = T가 이중 가닥에서만 성립함을 확인한다(S06).
복제가 끝나면 처음 DNA는 그대로 남고 완전히 새 DNA가 생긴다(보존적 복제)고 생각한다.	종이 띠 모형과 메셀슨·스탈 실험의 1세대 결과(중간 띠 하나)로 반보존적 복제를 확인한다(S10~S12).
복제된 DNA의 염기 서열이 처음 DNA와 다르다고 생각한다.	새 가닥이 처음 가닥에 상보적으로 만들어지므로 두 DNA의 서열이 처음과 같음을 모형으로 확인한다(S07, S09).

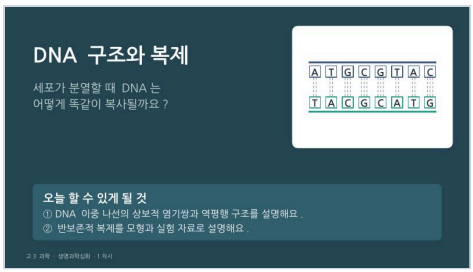
오늘 다루지 않는 것 뉴클레오타이드와 DNA 이중 나선, 상보적 염기쌍과 수소 결합 수, 역평행(5′·3′), 이중 가닥의 염기 조성(A = T, G = C), 반보존적 복제의 과정(헬리케이스, DNA 중합 효소)과 메셀슨·스탈 실험의 해석을 다룬다. 선도 가닥·지연 가닥과 프라이머, DNA 연결 효소는 노트에 소개로만, 분산적 복제는 이름만 다룬다. 원핵·진핵 복제 원점의 비교, 텔로미어, 복제 오류의 수선은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(DNA와 염색체)	약 2분	—
S03	DNA의 구조	약 3분	A
S04	염기 조성의 규칙	약 3분	A
S05	안내받는 연습(DNA 구조)	약 2분	A
S06	오개념 비교(한 가닥에서도 A = T?)	약 2분	A
S07	반보존적 복제	약 3분	B
S08	모형 활동 전 예상하기	약 1분	B
S09	종이 띠 복제 모형	약 4분	B
S10	결과 정리(종이 띠 모형)	약 2분	B
S11	메셀슨과 스탈의 실험	약 3분	B
S12	오개념 비교(보존적 복제?)	약 2분	B
S13	안내받는 연습(실험 자료 해석)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(DNA와 염색체)	약 4분	—

장별 안내



S01 DNA 구조와 복제 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세포가 분열할 때마다 DNA가 어떻게 똑같이 복사되는지 묻고, DNA 이중 나선의 상보적 염기쌍과 반보존적 복제를 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 몸의 세포는 모두 같은 DNA를 가지고 있어. 세포가 분열할 때 DNA는 어떻게 똑같이 복사될까?”
- “두 가닥이 짝을 이룬다는 것이 복사에 어떻게 도움이 될까?”

예상 답

- “복사기처럼 그대로 베껴요.”
- “한 가닥을 보면 다른 가닥을 알 수 있어요.”

막히면

- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’의 사다리 그림(A-T, G-C)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 파란 종이 띠 2장, 빨간 종이 띠 6장(가로로 8칸을 그림), 연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘염색체와 세포 분열’, 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(DNA와 염색체) · 약 2분

고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’과 고2 ‘염색체와 세포 분열’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA의 염기 네 가지는?”
- “세포 주기에서 DNA가 복제되는 때는?”

정답

- ① A, T, G, C
- ② T
- ③ 간기
- ④ 염색 분체

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④: 복제된 DNA 두 개가 동원체로 붙어 있는 것이 두 염색 분체입니다.



S03 **DNA 이중 나선** · DNA의 구조 · 약 3분

DNA는 인산·당(디옥시리보스)·염기로 된 뉴클레오타이드가 길게 이어진 가닥 두 개가 꼬인 이중 나선입니다. 두 가닥의 염기는 A는 T와(수소 결합 2개), G는 C와(수소 결합 3개) 짝을 짓는데, 이를 상보적 염기쌍이라고 합니다. 두 가닥은 방향이 서로 반대인 역평행 구조로, 한 가닥이 5′ → 3′이면 다른 가닥은 3′ → 5′입니다.

이렇게 말해 보세요

- “위 가닥이 ATG로 시작하면 아래 가닥은?”
- “A-T와 G-C 사이의 점선 수는?”
- “두 가닥의 화살표 방향은?”

예상 답

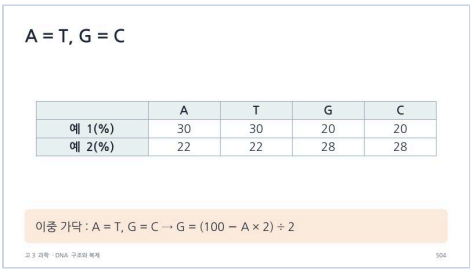
- “TAC요.”
- “A-T는 2개, G-C는 3개요.”
- “반대예요.”

막히면

- 지퍼에 비유합니다: 두 쪽 이가 꼭 맞물리고, 한쪽 모양을 알면 다른 쪽을 알 수 있습니다.

주의

- 5′, 3′은 당의 탄소 번호에서 온 말로, 가닥의 방향을 나타내는 표시라고만 알려 줍니다.
- 그림의 8염기쌍은 A-T 4쌍, G-C 4쌍이라 수소 결합이 4 × 2 + 4 × 3 = 20개입니다.



S04 **A = T, G = C** · 염기 조성의 규칙 · 약 3분

이중 가닥 DNA에서는 A가 언제나 T와 짝을 지으므로 A와 T의 양이 같고, G와 C의 양도 같습니다. 그래서 A가 30%이면 T도 30%이고, 나머지 40%를 G와 C가 반씩 나누어 각각 20%입니다. G-C 쌍이 많을수록 수소 결합이 많아 두 가닥이 더 단단히 붙어 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “A가 30%면 T는?”
- “G와 C를 합하면 몇 %야? 그럼 G는?”
- “A + G는 몇 %일까?”

예상 답

- “30%요.”
- “40%, 그래서 G는 20%요.”
- “50%요.”

막히면

- 100칸 중 A 30칸, T 30칸을 칠하고 남은 칸을 G와 C가 반씩 나누는 그림을 그려 봅니다.

주의

- 이중 가닥에서는 A + G = T + C = 50%입니다.
- 이 규칙은 한 가닥에서는 성립하지 않습니다(S06).



S05 계산해 봐요 · 안내받는 연습(DNA 구조) · 약 2분

도움을 받으며 상보 가닥, 염기 조성, 수소 결합 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 A-T는 2개씩, G-C는 3개씩이야.”

정답

- ① 3′-TACG-5′
- ② 28%
- ③ 26개
- ④ 역평행

막히면

- ②: 100 − 22 − 22 = 56을 반으로 나눕니다.
- ③: 4 × 2 + 6 × 3을 차례로 계산합니다.

주의

- ①은 방향 표시(5′, 3′)도 반대로 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한 가닥에서도 A = T?) · 약 2분

한 가닥에서도 A와 T의 양이 같다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 가닥 AAGCTA에서 A와 T는 몇 개씩이야?”
- “짝 가닥 TTCGAT까지 합하면?”

예상 답

- “A 3개, T 1개요. 다르네요.”
- “A 4개, T 4개로 같아요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. A = T, G = C는 A와 T가 서로 짝을 짓기 때문에 두 가닥을 합한 이중 가닥에서만 성립합니다. 한 가닥에서는 A와 T의 수가 다를 수 있습니다.

막히면

- 종이에 AAGCTA를 쓰고 아래에 짝 가닥을 써서 직접 세어 봅니다.

주의

- 한 가닥의 A 수 = 짝 가닥의 T 수라는 관계는 늘 성립합니다.



S07 **반보존적 복제** · 반보존적 복제 · 약 3분

복제가 시작되면 헬리케이스가 이중 가닥 사이의 수소 결합을 끊어 두 가닥을 풉니다. 풀린 처음 가닥 하나하나가 틀(주형)이 되어 DNA 중합 효소가 상보적인 뉴클레오타이드를 차례로 붙여 새 가닥을 만듭니다. 그래서 복제된 DNA 두 개는 모두 처음 가닥 하나와 새 가닥 하나로 이루어지며, 이를 반보존적 복제라고 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “새 가닥의 염기 순서는 무엇이 정해 줄까?”
- “복제된 DNA 하나에는 처음 가닥이 몇 개 있을까?”
- “‘반보존’은 무엇을 반만 보존한다는 뜻일까?”

예상 답

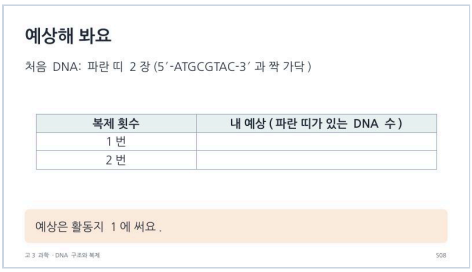
- “처음 가닥의 염기와 상보적으로요.”
- “하나요.”
- “처음 DNA의 가닥을 반씩 나누어 가져요.”

막히면

- 지퍼를 열고 양쪽에 새 지퍼 이를 하나씩 맞추는 모습을 상상하게 합니다.

주의

- DNA 중합 효소는 새 가닥을 5′ → 3′ 방향으로만 만들 수 있어 한 가닥은 이어서, 다른 가닥은 조각조각 만든 뒤 DNA 연결 효소가 잇습니다(선도 가닥·지연 가닥, 교과서에 따라 다룸).
- 복제 결과 두 DNA의 염기 서열은 처음 DNA와 같습니다.



S08 **예상해 봐요** · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

파란 종이 띠 두 장(처음 DNA)으로 시작해 두 번 복제하면, 파란 띠가 들어 있는 DNA가 몇 개일지 예상합니다. 새 가닥은 빨간 띠로 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 번 복제하면 DNA는 몇 개? 그 가운데 파란 띠가 있는 것은?”
- “두 번 복제하면?”

예상 답

- “2개, 둘 다요.”
- “4개 가운데 2개요.”, “4개 모두요.”

막히면

- 파란 띠는 2장뿐이라는 것을 먼저 짚어 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 종이 띠로 복제해 봐요 · 종이 띠 복제 모형 · 약 4분

파란 띠 두 장에 5′-ATGCGTAC-3′과 짝 가닥 3′-TACGCATG-5′을 써서 맞대어 놓습니다(처음 DNA). 두 띠를 떼어 놓고(헬리케이스), 띠마다 빨간 띠에 상보적인 염기를 써서 옆에 붙입니다(DNA 중합 효소). 생긴 DNA 두 개를 다시 같은 방법으로 복제해 DNA 네 개를 만들고, 띠의 색 조합을 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “파란 띠의 ATG 옆에 빨간 띠에는 무엇을 써야 해?”
- “두 번째 복제에서는 빨간 띠도 틀이 돼. 빨간 띠 옆에는 새 빨간 띠가 붙겠지?”
- “파랑+빨강, 빨강+빨강은 각각 몇 개야?”

예상 답

- “TAC요.”
- “네.”
- “2개, 2개요.”

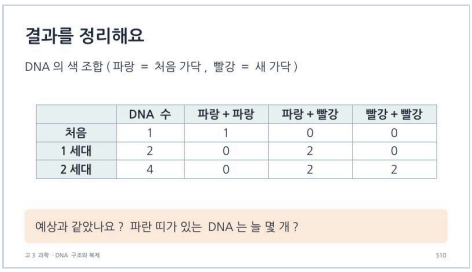
막히면

- 염기를 다 쓰기 어려우면 앞의 세 칸만 써도 됩니다. 색 조합을 세는 것이 중요합니다.

주의

- 띠는 부모님이 미리 잘라 둡니다(가위는 부모님만).
- 이 모형에서 파랑은 다음 장의 ^{15}N(무거운 질소), 빨강은 ^{14}N(가벼운 질소)과 같은 역할을 합니다.

안전: 가위는 부모님만 써요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 띠 모형) · 약 2분

모형 결과를 정리합니다. 1번 복제하면 DNA 2개가 모두 파랑+빨강, 2번 복제하면 DNA 4개 가운데 파랑+빨강 2개, 빨강+빨강 2개입니다. 파란 띠는 처음 2장 그대로 나뉘어 들어갈 뿐 늘거나 줄지 않습니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2번 복제한 뒤 파란 띠가 있는 DNA는 몇 개야?”
- “파랑+파랑인 DNA가 다시 생긴 적이 있어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “2개요.”
- “아니요, 처음 한 번뿐이에요.”

막히면

- 만든 DNA를 색 조합별로 나누어 놓고 셉니다.

주의

- 복제를 더 해도 파랑+빨강 DNA는 언제나 2개이고, 빨강+빨강만 늘어납니다(3번 복제하면 8개 가운데 2개).



S11 메셀슨과 스탈의 실험 · 메셀슨과 스탈의 실험 · 약 3분

메셀슨과 스탈은 무거운 질소(^{15}N)가 든 배지에서 여러 세대 기른 대장균을 가벼운 질소(^{14}N) 배지로 옮겨 세대마다 DNA를 원심 분리했습니다. 무거운 DNA일수록 시험관 아래쪽에 띠가 생깁니다. 1세대는 모두 중간($^{15}N/^{14}N$), 2세대는 중간과 가벼움($^{14}N/^{14}N$)이 1 : 1, 3세대는 1 : 3이었는데, 이는 종이 띠 모형(반보존적 복제)과 꼭 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1세대가 모두 중간이라는 것은 DNA 하나에 ^{15}N 가닥이 몇 개라는 뜻일까?”
- “3세대 DNA 8개 가운데 중간은 몇 개일까?”
- “처음 DNA가 그대로 보존되었다면(보존적 복제) 1세대에는 띠가 어디에 생겼을까?”

예상 답

- “하나요.”
- “2개요. 나머지 6개는 가벼움이에요.”
- “무거운 곳과 가벼운 곳 두 군데요.”

막히면

- 종이 띠의 파랑을 ^{15}N, 빨강을 ^{14}N으로 바꾸어 S10 표를 다시 읽습니다.

주의

- ^{15}N, ^{14}N은 무게가 다른 질소(동위 원소)이며, 질소는 DNA의 염기에 들어 있습니다.
- 1세대 결과로 보존적 복제가, 2세대 결과(중간 띠가 남음)로 처음 DNA가 잘게 섞이는 분산적 복제가 아님을 확인할 수 있습니다(소개 수준).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(보존적 복제?) · 약 2분

복제가 끝나면 처음 DNA는 그대로 남고 완전히 새 DNA가 하나 더 생긴다(보존적 복제)고 생각하는 오해를 실험 결과로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말대로라면 1세대에 띠가 몇 개 생겨야 할까?”
- “실제 1세대 결과는?”

예상 답

- “무거움과 가벼움, 두 개요.”
- “중간 하나뿐이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 보존적 복제라면 1세대에 무거운 띠와 가벼운 띠가 1 : 1로 나타나야 하지만, 실제로는 중간 띠 하나만 나타났습니다. 복제된 DNA는 모두 처음 가닥 하나와 새 가닥 하나로 되어 있습니다.

막히면

- S11 그림의 1세대 시험관을 짚습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 실험 자료를 해석해요 · 안내받는 연습(실험 자료 해석) · 약 3분

도움을 받으며 반보존적 복제로 세대별 DNA의 비율을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세대마다 DNA 수는 2배가 되고, ^{15}N 가닥이 들어 있는 DNA는 언제나 2개야.”

정답

- ① 중간($^{15}N/^{14}N$)만
- ② 1 : 1
- ③ 1 : 3
- ④ 무거움 : 가벼움 = 1 : 1

막히면

- 세대마다 DNA 수(2, 4, 8)와 중간 DNA 수(2, 2, 2)를 나란히 적고 나머지를 가벼움으로 셉니다.

주의

- ③: 8개 가운데 중간 2개, 가벼움 6개 → 2 : 6 = 1 : 3.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 DNA 구조(A)와 반보존적 복제(B)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 3′-TACCGA-5′
- ② T 15%, G 35%, C 35%
- ③ 처음 가닥 하나하나가 틀이 되어 새 가닥이 만들어지므로 복제된 DNA마다 처음 가닥 하나와 새 가닥 하나가 있다
- ④ 4세대 DNA 16개 가운데 중간 2개, 가벼움 14개 → 1 : 7

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “중간 DNA는 몇 세대에도 몇 개였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 DNA 수는 세대마다 어떻게 늘어?”

예상 답

- “2배씩, 2, 4, 8, 16이요.”

정답

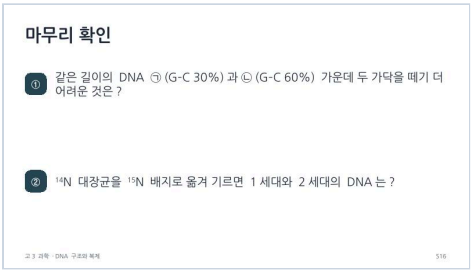
- ① 3′-TACCGA-5′ ② T 15%, G 35%, C 35% ③ 처음 가닥 + 새 가닥 ④ 2 : 14 = 1 : 7

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

G-C 쌍과 DNA의 안정성(A), 반대 방향으로 한 실험(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “G-C는 수소 결합이 몇 개였지?”
- “이번에는 ^{14}N에서 ^{15}N 배지로 옮겼어.”

예상 답

- “3개요.”
- “1세대는 역시 중간이에요.”

정답

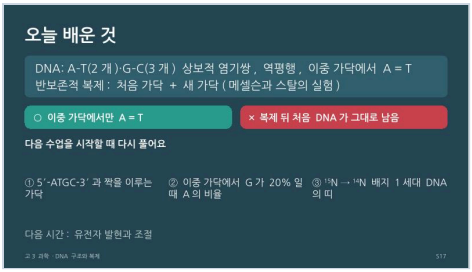
- ① ㉡. 같은 길이에서 G-C 쌍이 많으면 수소 결합이 많아 두 가닥이 더 단단히 붙어 있다.
- ② 1세대는 모두 중간($^{14}N/^{15}N$), 2세대는 중간 : 무거움($^{15}N/^{15}N$) = 1 : 1

막히면

- ②는 종이 띠의 색만 바꾸어(빨강이 처음, 파랑이 새 가닥) 생각합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “반보존적 복제를 한 문장으로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “복제된 DNA마다 처음 가닥 하나와 새 가닥 하나가 있어요.”

정답

- ① 3′-TACG-5′
- ② 30%
- ③ 중간($^{15}N/^{14}N$)

막히면

- S03 그림과 S11 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘유전자 발현과 조절’에서는 DNA의 정보가 언제, 어떤 세포에서 쓰이는지 조절되는 과정을 배웁니다.



S18 **보충: DNA와 염색체** · 선수 학습 보충(DNA와 염색체) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 DNA 구조와 고2의 염색체·세포 주기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA가 단백질에 감겨 응축된 것은?”

예상 답

- “염색체요.”

막히면

- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’ S03~S04와 고2 ‘염색체와 세포 분열’ S03, S07을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘염색체와 세포 분열’, 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 1번 복제 - DNA 2개, 파랑+빨강 2, 빨강+빨강 0; 2번 복제 - DNA 4개, 파랑+빨강 2, 빨강+빨강 2
2	3′-TACGCATG-5′. A-T 4쌍 × 2 + G-C 4쌍 × 3 = 8 + 12 = 20개
3	T 30%, G 20%, C 20%. A = T, G = C는 두 가닥의 염기가 서로 짝을 짓기 때문에 이중 가닥 전체에서만 성립하고, 한 가닥에서는 A와 T의 수가 다를 수 있다.

4	1세대 모두 중간, 2세대 중간 : 가벼움 = 1 : 1, 3세대 1 : 3. 복제된 DNA마다 처음 가닥(^{15}N) 하나와 새 가닥(^{14}N) 하나가 있으면 이렇게 되고, 보존적 복제라면 1세대에 무거움과 가벼움 두 띠가 나와야 한다.
5	① 3′-TACG-5′ ② 30% ③ 모두 중간($^{15}N/^{14}N$)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ DNA·염색체 흔들림(보충 S18) □
S09 종이 띠 모형: 상보적 염기를 바르게 씀 □ 색 조합을 셈 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ DNA 구조(①②) □ 복제(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 한 가닥에서도 A = T(M1) □ 보존적 복제(M2) □ 복제하면 서열이 바뀜(M3) □

메모: _____